五年級上學期 數學 單元 5　線對稱圖形 試卷（A、B 兩卷）

每卷總分 100 分。題目都出自自修本第 5 單元（線對稱圖形）的觀念；沒有圖的地方，用文字說明頂點位置。

試卷 A

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

對的在括號內寫「○」，錯的寫「×」。

1. （　　）沿著一條直線對摺，兩邊可以完全疊合的圖形，叫做線對稱圖形。
2. （　　）斜斜的平行四邊形是線對稱圖形。
3. （　　）正六邊形有 6 條對稱軸。
4. （　　）在線對稱圖形中，對稱角一樣大，對稱邊一樣長。
5. （　　）線對稱圖形上，一組對稱點到對稱軸的距離不一樣遠。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

請選出正確的答案，把代號寫在括號內。

1. （　　）正八邊形有幾條對稱軸？　① 4 條　② 6 條　③ 8 條　④ 16 條
2. （　　）下面哪一個英文字母是線對稱圖形？　① A　② F　③ Z　④ R
3. （　　）對稱軸和「一組對稱點的連線」，有什麼關係？　① 互相平行　② 沒有關係　③ 對稱軸比連線短　④ 互相垂直，而且連線被對稱軸平分成 2 段
4. （　　）線對稱圖形中，點 P 到對稱軸的距離是 4 公分，它的對稱點是 Q，那麼 P 和 Q 之間的距離是幾公分？　① 4 公分　② 8 公分　③ 2 公分　④ 16 公分
5. （　　）菱形有幾條對稱軸？　① 1 條　② 2 條　③ 3 條　④ 4 條

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

下面是一個線對稱的五邊形 ABCDE：A 在最上面，其餘頂點依序是 B（右上）、C（右下）、D（左下）、E（左上），對稱軸通過 A 和 CD 邊的中點。

1. 正三角形有（____）條對稱軸，正方形有（____）條對稱軸。
2. 點 B 的對稱點是點（____），邊 AB 的對稱邊是（____），∠B 的對稱角是（____）。
3. 如果 AB＝9 公分、BC＝6 公分、CD＝4 公分，那麼 AE＝（____）公分，ED＝（____）公分。
4. 如果 ∠B＝100 度、∠C＝120 度，那麼 ∠E＝（____）度，∠D＝（____）度。
5. 承第 3 題，這個五邊形的周長是（____）公分。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

請把算式和答案寫下來。

第 1 題　下面有正方形、正五邊形、正三角形、斜斜的平行四邊形。(1) 哪些是線對稱圖形？(2) 線對稱圖形各有幾條對稱軸？

算式與答案：_____

第 2 題　下面是一個線對稱的六邊形 ABCDEF：A 在最上面，D 在最下面，B、C 在右邊，F、E 在左邊，對稱軸通過 A 和 D。已知 AB＝10 公分、BC＝7 公分、CD＝5 公分。(1) AF、FE、ED 各是幾公分？(2) 周長是幾公分？(3) 如果 ∠B＝120 度、∠C＝110 度，∠F 和 ∠E 各是幾度？

算式與答案：_____

第 3 題　在方格紙上，直立的虛線是對稱軸。點 A 在對稱軸左邊 4 格，在底線上面 6 格。(1) A 的對稱點 A′ 在對稱軸的哪一邊？距離對稱軸幾格？在底線上面幾格？(2) A 和 A′ 相距幾格？(3) 對稱軸上的點 C，它的對稱點是哪一個點？

算式與答案：_____

第 4 題　把一張紙對摺，在摺線旁邊畫一個直角三角形：一個直角邊 4 公分貼在摺線上，另一個直角邊 3 公分垂直摺線，斜邊 5 公分。沿著 3 公分的邊和斜邊剪下，打開紙。(1) 打開後的圖形，3 個邊各是幾公分？(2) 周長是幾公分？

算式與答案：_____

試卷 B

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

對的在括號內寫「○」，錯的寫「×」。

1. （　　）線對稱圖形的對稱軸，就是把圖形對摺時的那一條摺線。
2. （　　）正七邊形有 7 條對稱軸。
3. （　　）每一個線對稱圖形，都只有 1 條對稱軸。
4. （　　）一組對稱點的連線，會和對稱軸互相平行。
5. （　　）沿著對稱軸對摺後，可以完全疊合的角，叫做對稱角。

二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

請選出正確的答案，把代號寫在括號內。

1. （　　）下面哪一個圖形不是線對稱圖形？　① 正方形　② 斜斜的平行四邊形　③ 正三角形　④ 菱形
2. （　　）正七邊形有幾條對稱軸？　① 6 條　② 8 條　③ 14 條　④ 7 條
3. （　　）線對稱圖形中，P 和 Q 是一組對稱點，PQ 的連線和對稱軸 L 相交於 M，下面哪一個說法正確？　① PM 和 QM 一樣長　② PM 比 QM 長　③ PM 比 QM 短　④ PM 和 QM 沒有關係
4. （　　）沿著對稱軸對摺後，可以完全疊合的邊，叫做什麼？　① 對稱點　② 對稱角　③ 對稱邊　④ 對稱軸
5. （　　）線對稱圖形中，∠M 是 95 度，它的對稱角是 ∠N，∠N 是幾度？　① 85 度　② 90 度　③ 95 度　④ 180 度

三、填充題（每題 6 分，共 30 分）

下面是一個線對稱的六邊形 ABCDEF：A 在最上面，D 在最下面，B、C 在右邊，F、E 在左邊，對稱軸通過 A 和 D。

1. 點 B 的對稱點是點（____），點 C 的對稱點是點（____）。
2. 邊 AB 的對稱邊是（____），邊 CD 的對稱邊是（____）。
3. ∠B 的對稱角是（____），∠C 的對稱角是（____）。
4. 如果 AB＝8 公分、BC＝5 公分、CD＝6 公分，那麼 AF＝（____）、FE＝（____）、ED＝（____）公分。
5. 承第 4 題，這個六邊形的周長是（____）公分。

四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

請把算式和答案寫下來。

第 1 題　(1) 正三角形、正方形、正五邊形、正六邊形、正八邊形各有幾條對稱軸？(2) 一個正多邊形有 10 條對稱軸，它是幾邊形？

算式與答案：_____

第 2 題　下面是一個線對稱的五邊形 ABCDE：A 在最上面，其餘頂點依序是 B（右上）、C（右下）、D（左下）、E（左上），對稱軸通過 A 和 CD 邊的中點。已知 AB＝12 公分、BC＝7 公分、CD＝6 公分，∠B＝105 度、∠C＝115 度。(1) AE、ED 各是幾公分？(2) 周長是幾公分？(3) ∠E、∠D 各是幾度？(4) ∠A 是幾度？

算式與答案：_____

第 3 題　在方格紙上，直立的虛線是對稱軸。點 P 在對稱軸左邊 5 格、在底線上面 3 格。(1) P 的對稱點 Q 在哪裡（哪一邊、距離對稱軸幾格、在底線上面幾格）？(2) P 和 Q 相距幾格？(3) 連線 PQ 和對稱軸，是垂直還是平行？

算式與答案：_____

第 4 題　英文字母 A、D、F、Z 中，哪些是線對稱圖形？它們各有幾條對稱軸？

算式與答案：_____